

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

01.1 – Introduzione al corso

Prof. Valeria Villani

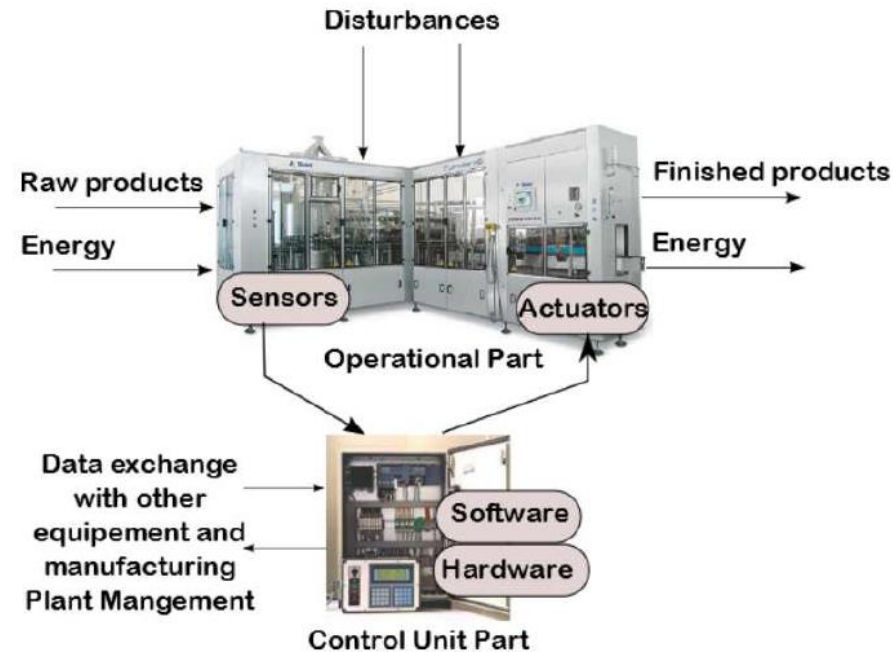
valeria.villani@unimore.it

- **Automazione industriale:** insieme di discipline (modelli, metodi e strumenti) che permettono di analizzare e progettare **sistemi automatici di controllo** di impianti e processi industriali.
- **Sistema automatico di controllo:** sistema che permette la funzione di governo di impianti, processi, macchine o sistemi di altra natura (sistemi economici, sistemi ambientali, ecc.) in maniera indipendente dall'operatore umano.

- **Automazione industriale:** automazione di processi produttivi al fine di far compiere lavori a macchine
- **Senza intervento umano con**
 - Minori costi
 - Maggiore affidabilità
 - Continuità temporale
- Per operazioni che richiedono precisione, velocità e potenze impossibili all'uomo
- Per operazioni pericolose
- Per soddisfare vincoli e normative riguardanti sicurezza e impatto ambientale

Struttura di una macchina automatica

- **Componente operativa:** Componenti meccanici progettati per interagire con il prodotto.
- **Unità di controllo:** Computer con funzionalità e caratteristiche progettate appositamente per acquisire segnali dai sensori e fornire segnali di controllo agli attuatori.
- **Sensori:** Componenti elettronici sensibili che consentono la misurazione delle variabili di processo all'interno della componente operativa della macchina.
- **Attuatori:** Convertono energia primaria (es. elettrica, pneumatica, etc.) in energia meccanica. Spesso vengono utilizzati motori elettrici come attuatori, grazie alla loro flessibilità ed efficienza di potenza.
- **Materiali grezzi**
- **Prodotti finiti**
- **Energia**



Pallettizzatore – SPLX Compact Box Palletizer



<https://www.youtube.com/watch?v=60l9jbfoJTU>

Specifiche di sistema e caso d'uso

La macchina raccoglie un insieme di oggetti (pacchetti di formato diverso) e forma un layer che sarà utilizzato per formare il pallet

Le operazioni compiute dalla macchina automatica possono essere elencate in un **caso d'uso**:

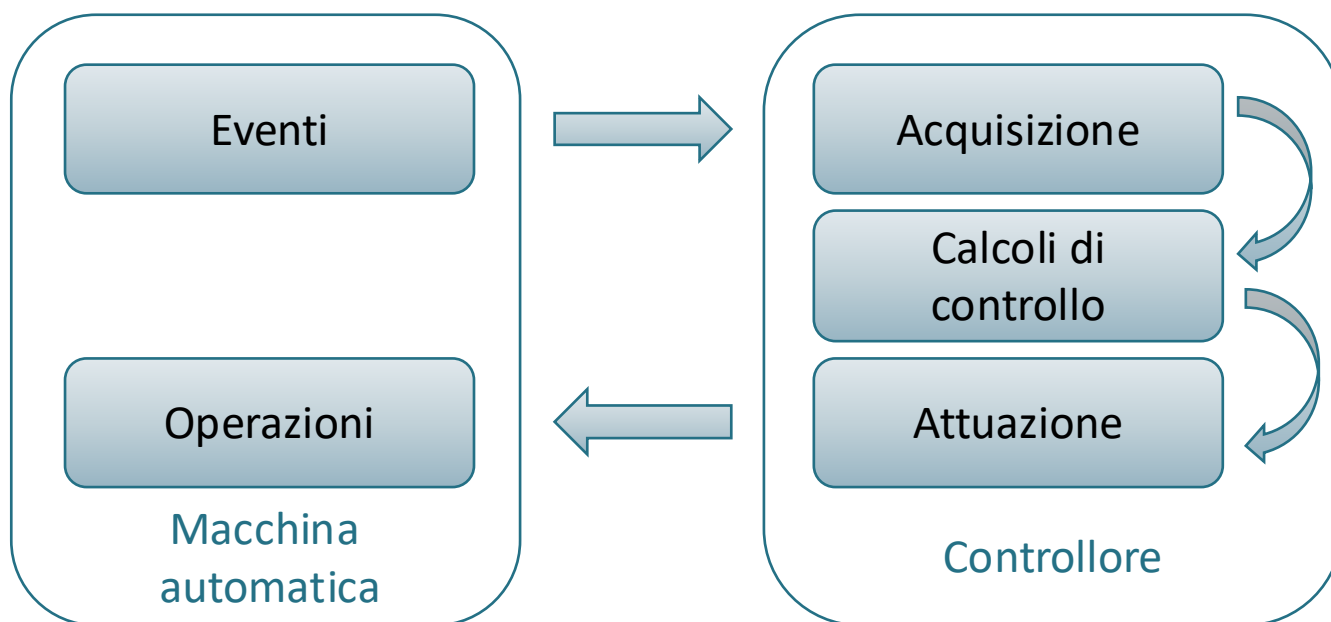
- Un nastro trasportatore di alimentazione porta gli oggetti con posizionamento casuale
- Il controllore conta l'oggetto in ingresso n
- Se il numero dell'oggetto n è uguale al numero di oggetti che formano una riga (N), allora il controllore blocca gli oggetti in ingresso con una barriera
- Il controllore spinge gli N oggetti in modo che vadano a formare la riga del layer
- Quando un layer viene completato, il controllore apre il pozzetto e fa scendere il layer sulla pila formata sul pallet

Specifiche di sistema e caso d'uso

Il caso d'uso è una lista di operazioni che vengono effettuate dalla macchina automatica a seguito di comandi del controllore

Ogni step del caso d'uso può essere generalizzato come:

- La macchina sta effettuando un'operazione
- Se accade un particolare evento, allora la macchina inizia una nuova operazione



Un esempio più complesso

Pallettizzatore per olii o liquidi alimentari



<https://www.youtube.com/watch?v=lp9uUm4-Y5g>

- L'analisi di sistemi complessi richiede un approccio modulare
- La macchina automatica si può dividere in moduli logici che vengono analizzati per identificare i casi d'uso
 - Nastri trasportatori di alimentazione
 - Barra di spinta
 - Elevatore
 - Distributore di fogli
 - Distributore di pallet
- L'identificazione dei moduli potrebbe non essere unica



Quando si utilizza una gerarchia di casi d'uso suddivisa in moduli, è necessario:

- Definire il caso d'uso per ogni modulo
 - Nastri trasportatori di alimentazione: gli oggetti vengono fatti avanzare dal rullo, etc.
 - Barra di spinta: la barra spinge in avanti, etc.
- Definire il caso d'uso del coordinatore dei moduli
 - quando una riga di oggetti viene spinta all'interno del layer, la barra di spinta ha terminato il suo compito

Un altro esempio: macchina riempitrice

Macchina automatica per riempire fiale con liquido farmaceutico e applicare il tappo



AUTOMATIC HIGH SPEED INJECTABLE LIQUID
FILLING LINE WITH LYO
LOADING & UNLOADING
SYSTEM

Macchina riempitrice continua



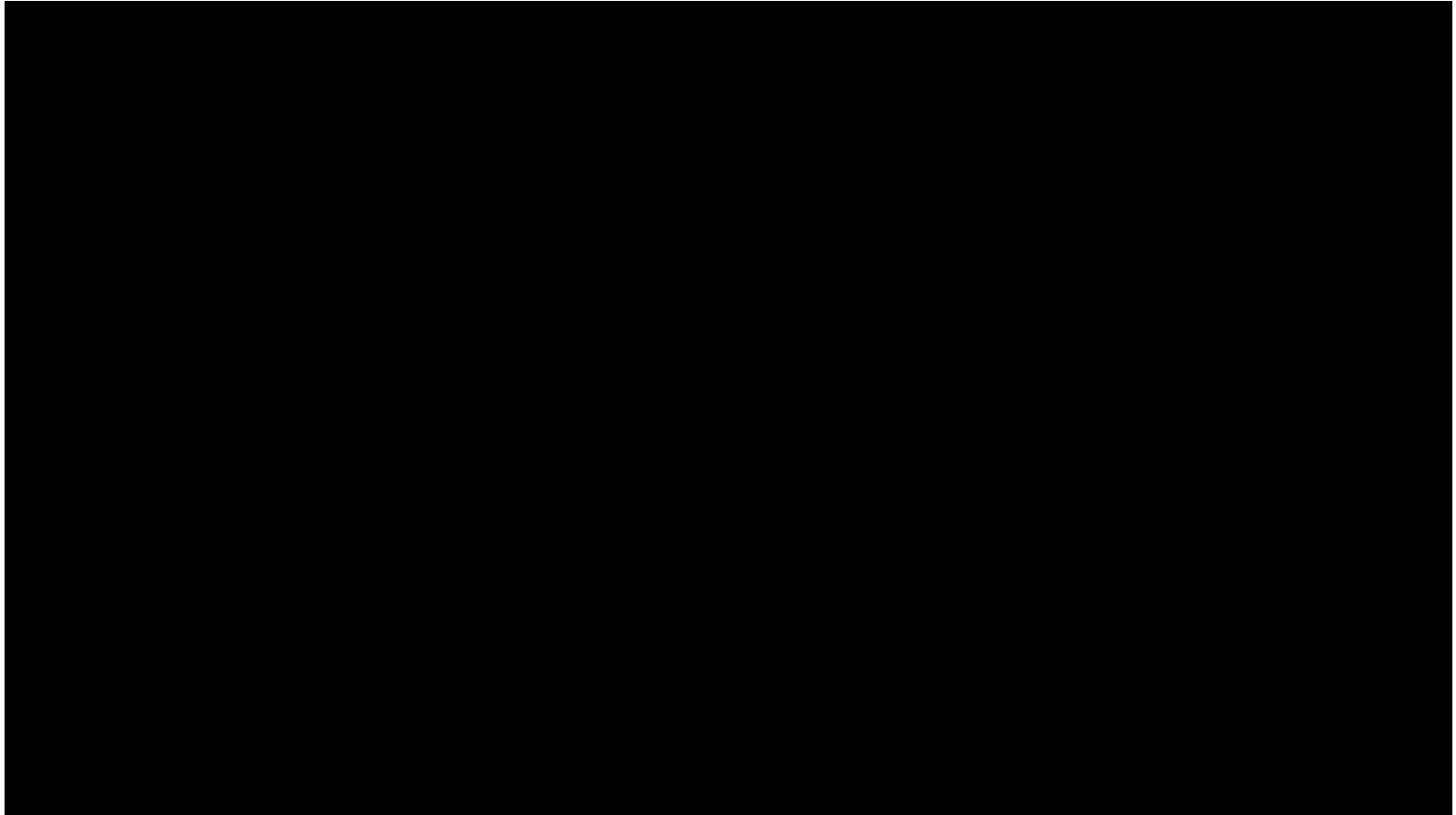
HIGHLY HYGIENIC FILLER - H2F WITH DEMOILER MODULE
FOR CHILLED PRODUCTS IN HDPE BOTTLE (DRINKING YOGHURT, FRUIT JUICES...)
UP TO 24000 BPH (100 & 180 G)

<https://www.youtube.com/watch?v=1PPvLmo0r7Y>

Tetra Pak – Macchina riempitrice



Tetra Pak TBA/8 - 1000Slim Aseptic Filling & Packaging Line A
<https://youtu.be/nGxubE7xNsl>

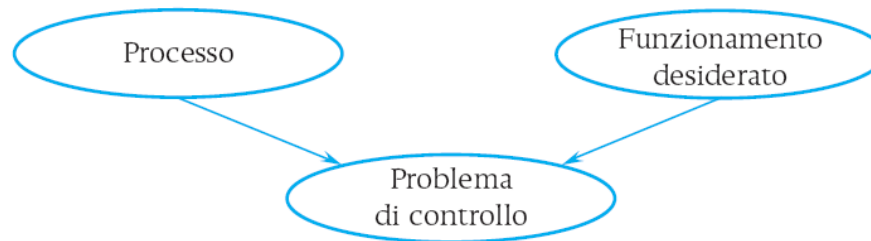


- Si riconosce la necessità di intervenire dall'esterno in modo che apparati e sistemi della più svariata natura si comportino in modo desiderato
- **Esempio 1:** affinché un autoveicolo si muova su un dato percorso seguendo un prefissato profilo di velocità, è indispensabile agire in maniera continua sugli organi che determinano la direzione del movimento (*sterzo*) e la coppia applicata alle ruote motrici (*acceleratore, cambio e freni*)

- **Esempio 2:** per climatizzare un edificio si devono scegliere le caratteristiche dell'aria entrante nei singoli locali (*portata, temperatura, umidità*) in modo che le condizioni ambientali siano quelle volute
- **Esempio 3:** nella gestione di un impianto industriale, si deve controllare una caldaia per la generazione del vapore nella quale sono di interesse la portata e la pressione, che dipendono dalla portata d'acqua addotta e dalla potenza termica ceduta dalle fiamme dei bruciatori

Problemi di controllo

- **Problemi di controllo**: consistono nell'imporre un funzionamento desiderato a un processo assegnato



- **Processo**: impianto, apparecchiatura, macchina o fenomeno di natura fisica
- **Funzionamento desiderato**: consiste nel richiedere che l'andamento nel tempo di alcune variabili del processo (*variabile controllata*) coincida con quello di altre variabili preassegnate (*andamento desiderato della variabile controllata*, o *segnale di riferimento*)

OBIETTIVO: *variabile controllata = segnale di riferimento*

- Mentre la fisica spiega come si comportano naturalmente gli oggetti che ci circondano, l'automazione insegna a farli comportare come si desidera



Una massa scivola verso il basso a causa della gravità

Posso agire sull'acceleratore!



Cattivo uso dell'acceleratore



Buon uso dell'acceleratore

Esempio 1: si vuole che un autoveicolo si muova lungo una traiettoria con una velocità assegnata

- *Variabili controllate:* 2 variabili per la posizione e 2 variabili per la velocità
- *Segnali di riferimento:* 4 funzioni che specificano la posizione e la velocità desiderate in ogni istante di tempo
- *Variabili di controllo:* posizione del volante, posizione dei pedali dell'acceleratore e del freno, posizione del cambio
- *Condizioni iniziali:* posizione e velocità iniziali del veicolo
- *Incertezze:* massa del veicolo, efficienze del motore e dell'apparato frenante, stato degli pneumatici e dell'asfalto
 - A parità di azione prodotta dalle variabili di controllo, modificano l'effetto delle variabili controllate
- *Disturbo:* vento

Esempio 2: si vuole che l'impianto centralizzato di climatizzazione di un edificio permetta di avere temperature nei singoli ambienti pari a quelle desiderate

- *Variabili controllate:* temperature nei singoli ambienti
- *Segnali di riferimento:* temperature desiderate
- *Variabili di controllo:* portata d'aria inviate ai locali, modificabili tramite saracinesche
- *Condizioni iniziali:* temperature iniziali
- *Incertezze:* funzionamento delle pompe e degli scambiatori di calore
- *Disturbo:* temperature esterna e insolazione

Esempio 3: nella gestione di un impianto industriale, si deve controllare una caldaia per la generazione del vapore: si desidera, quindi, che il livello d'acqua nel serbatoio sia pari a un valore prefissato

- *Variabili controllate:* livello di acqua nel serbatoio
- *Segnali di riferimento:* livello di acqua desiderato
- *Variabili di controllo:* potenza elettrica della pompa che alimentai il serbatoio
- *Condizioni iniziali:* livello di acqua iniziale
- *Incertezze:* rendimento della pompa
- *Disturbo:* portata uscente, in base all'utenza

- **Controllore (o regolatore)**: organo (dispositivo o algoritmo) che determina l'andamento della variabile di controllo
- **Sistema di controllo**: processo e controllore
- L'obiettivo di un controllore è

$$\textit{variabile controllata} = \textit{segnale di riferimento}$$

- Nella pratica, è sufficiente che questo valga in maniera approssimata

$$\textit{variabile controllata} \approx \textit{segnale di riferimento}$$

- **Errore del sistema di controllo**:

$$\textit{errore} = \textit{segnale di riferimento} - \textit{variabile controllata}$$

- **Specifiche del sistema di controllo**: tolleranza sull'errore

- Esistono due modalità principali per controllare un sistema:
 - Controllo in catena aperta (o in anello aperto)
 - Controllo in retroazione (o in catena chiusa o in anello chiuso)

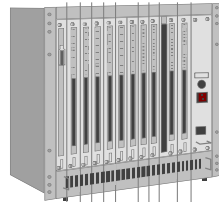
Controllo in catena aperta

- L'azione di controllo è decisa in base alla conoscenza dell'impianto
- Il controllore possiede informazioni solo sul segnale di riferimento ed eventualmente il disturbo

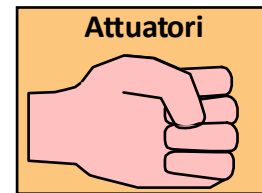
Comportamento
desiderato



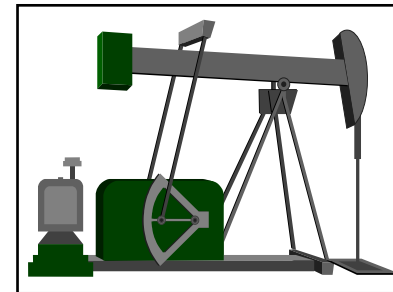
Controllore



Azioni

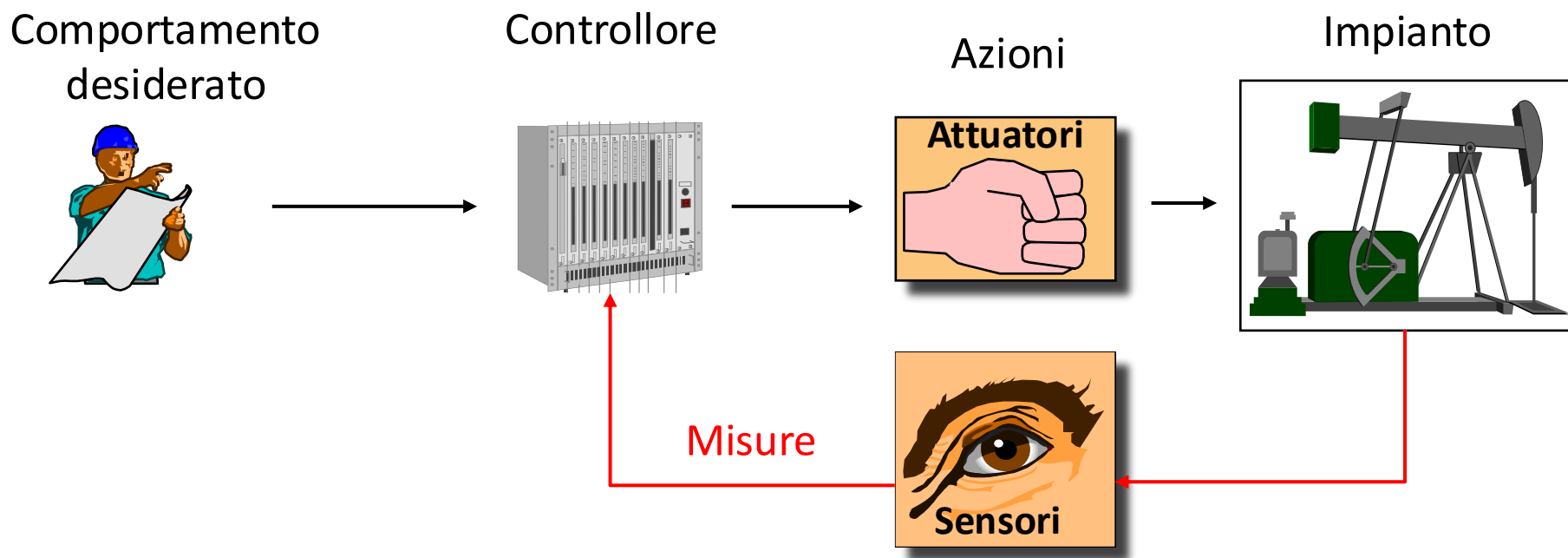


Impianto



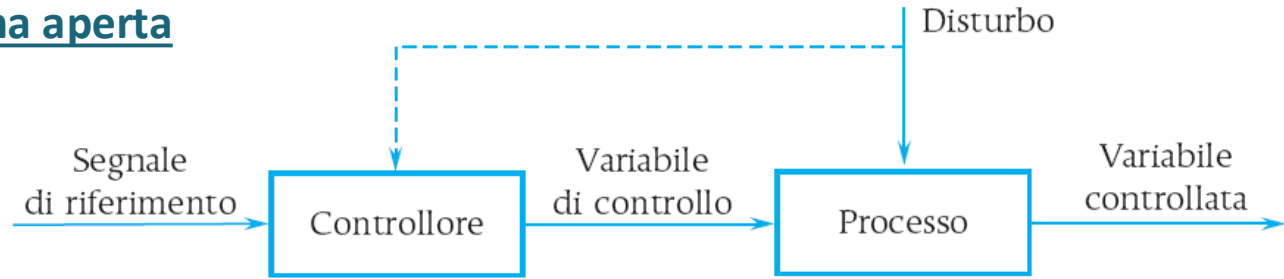
Controllo in retroazione

- L'azione di controllo è decisa in base alla conoscenza dell'impianto e a un monitoraggio continuo delle variabili d'interesse
- La variabile controllata è misurabile e disponibile al regolatore

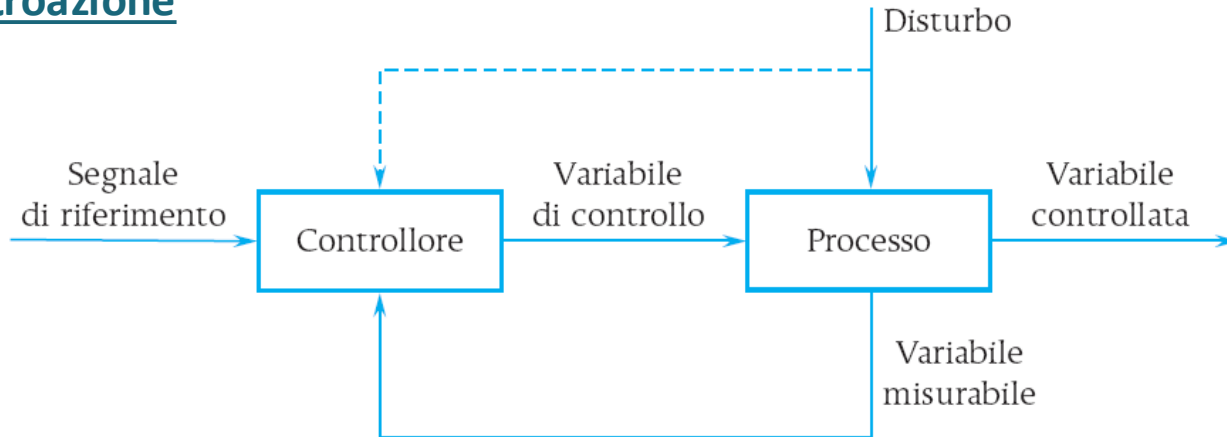


Sistema di controllo in catena aperta e in retroazione

Controllo in catena aperta



Controllo in retroazione



Obiettivo:

variabile controllata $\simeq$ variabile di riferimento
errore = variabile di riferimento - variabile controllata $\leq$ specifiche

Esempio 2: si vuole che l'impianto centralizzato di climatizzazione di un edificio permetta di avere temperature nei singoli ambienti pari a quelle desiderate

- **Controllo in catena aperta:** si determina la portata d'aria in funzione della temperatura desiderata e eventualmente di quella esterna. I parametri di processo si assumono pari ai valori nominali. Se durante il funzionamento ci sono imprevisti o il processo devia dal valore nominale, gli obiettivi del controllo non sono raggiunti.

Esempio 2: si vuole che l'impianto centralizzato di climatizzazione di un edificio permetta di avere temperature nei singoli ambienti pari a quelle desiderate

- **Controllo in retroazione:** la portata d'aria dipende anche dalla temperatura misurata negli ambienti. Il controllore ha informazioni sulle deviazioni dal comportamento nominale del processo e sugli imprevisti (es. apertura di una finestra) e può operare per contrastarli.

In catena aperta o in retroazione?



Esempio 1: Sistemi meccanici



Controllo del moto di un carrello automatico



Controllo di uno spintore

- Possibili problemi di controllo:
 - Muovere il sistema meccanico a una velocità desiderata
 - Portare il sistema meccanico a una posizione desiderata entro un tempo desiderato

Esempio 2: Controllo del livello di un serbatoio

- Possibili problemi di controllo:
 - Portare il fluido nel serbatoio a un livello desiderato entro un tempo desiderato
 - Mantenere il livello del serbatoio entro un soglia desiderata in presenza di utenze



Serbatoio chimico

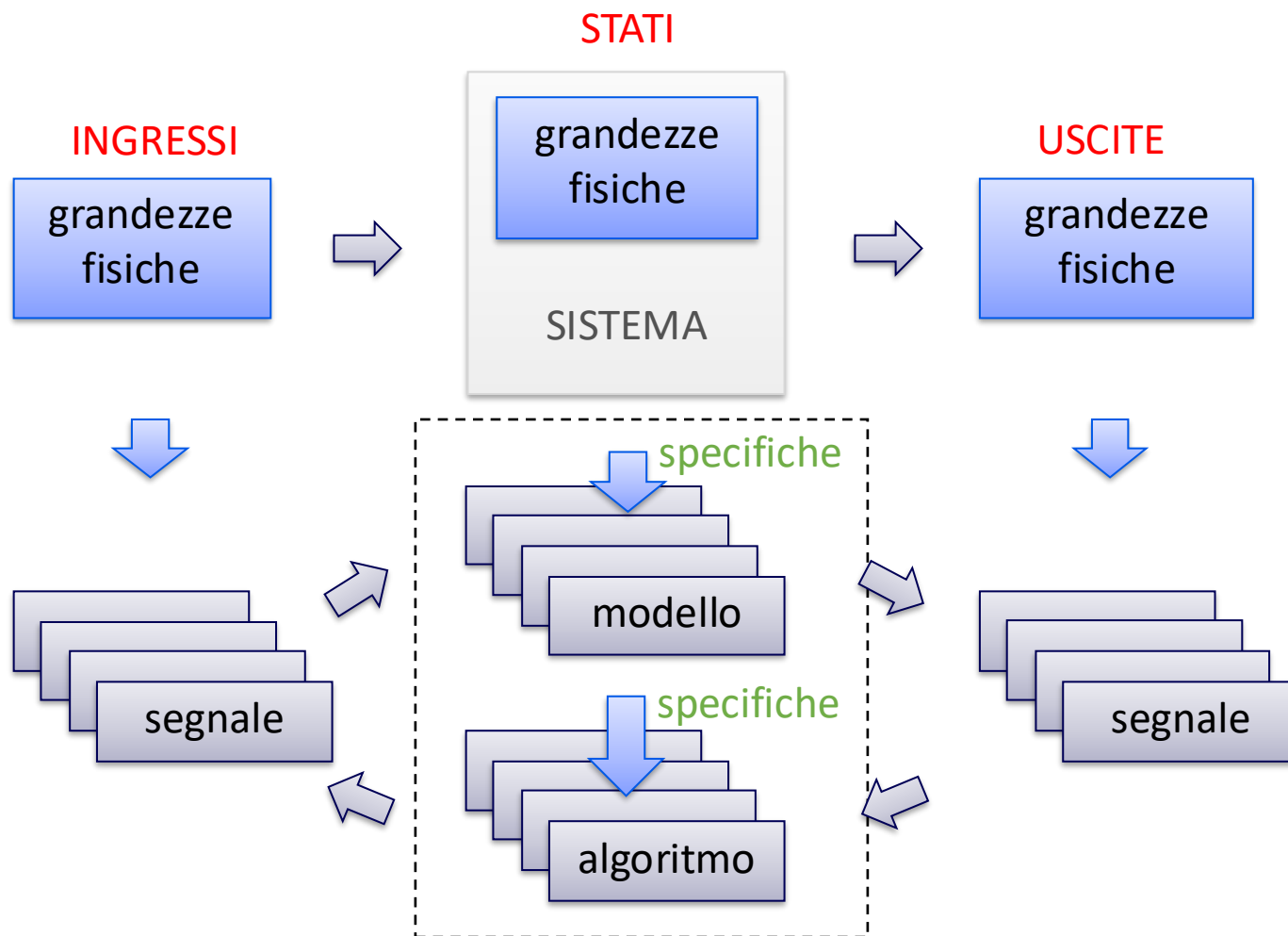


Serbatoio Idrico

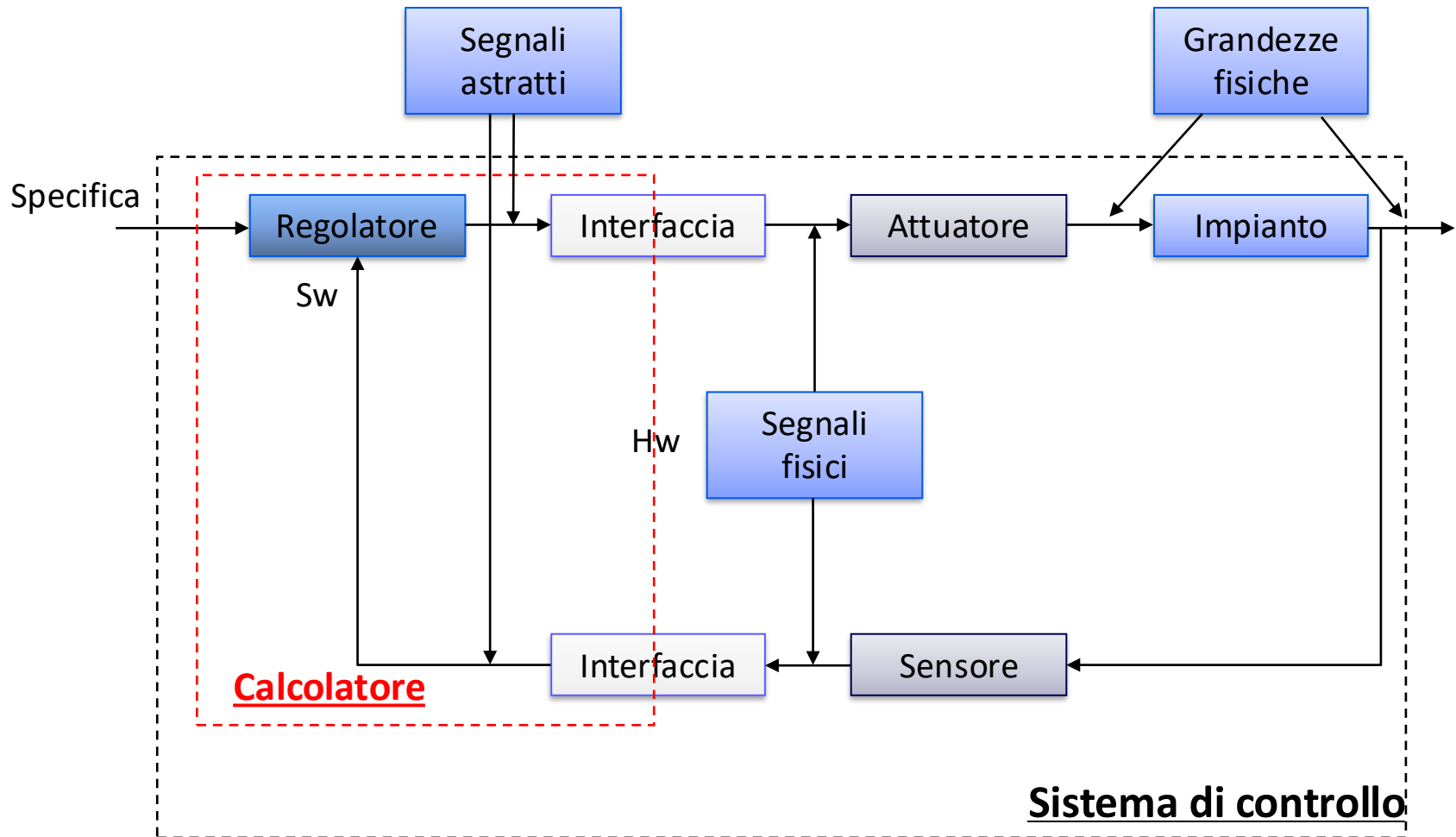


- Gestione delle risorse
- Possibili problemi di controllo:
 - Mantenere le risorse al di sopra di una certa soglia
 - Portare le risorse a una quantità desiderata

1. Costruire un **modello del sistema** (in generale un impianto o una macchina)
2. Definire i **segnali corrispondenti alle grandezze fisiche** interessate dal controllo
3. Definire le **specifiche di progetto** per il sistema controllato
4. Progettare un **algoritmo di controllo** basato sul modello del sistema, sui segnali disponibili e sulle specifiche
5. Verificarne il comportamento mediante tecniche di **simulazione**
6. Realizzare il **sistema fisico** che implementa il controllo



Schema a blocchi di un sistema di controllo



- **Sistema:** Insieme costituito da più parti (sottosistemi) tra loro interagenti di cui si vuole indagare il comportamento
 - **Sistema fisico:** Insieme complesso costituito da elementi materiali (es.: Circuito elettrico, macchina meccanica, impianto chimico, bacino idrico, azienda, corpo umano, ...)
 - **Sistema astratto:** Insieme complesso costituito da elementi immateriali (es.: Sistema giuridico, sistema universitario, sistema sociale, ...)
- **Fenomeno (Fisico):** Manifestazione delle interazioni tra le parti di un sistema

- **Automobile sportiva**

- Sottosistemi: motore, sospensioni, freni, ...

- **Magazzino**

- Sottosistemi: merce, scaffali, AGV, ...

- *I sottosistemi sono a loro volta sistemi: dipende dal livello di dettaglio dell'analisi svolta*
- I sistemi reali sono in generale **collegati** con il resto del mondo



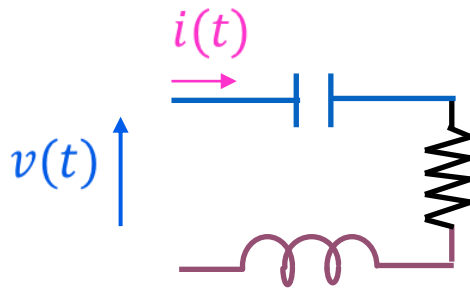
Ingressi e uscite

- Sono il modo con cui un sistema interagisce con il mondo esterno
- **Ingressi:** Azioni che il resto del mondo effettua sul sistema. In generale sono in grado di modificarne il comportamento
 - Ingressi di controllo (su cui agiamo)
 - Ingressi di disturbo (su cui non possiamo o non vogliamo agire)
- **Uscite:** Risultati esterni (effetti) delle azioni e dell'evoluzione temporale del sistema dovuta a condizioni iniziali



Ingressi e uscite

- In molti casi l'attribuzione ad un collegamento della natura di ingresso o di uscita è arbitrariamente fatta dal progettista per sua convenienza o scelta



Qual è l'ingresso? Qual è l'uscita?

Dipende dalla scelta del progettista

Entrambe le variabili possono giocare entrambi i ruoli

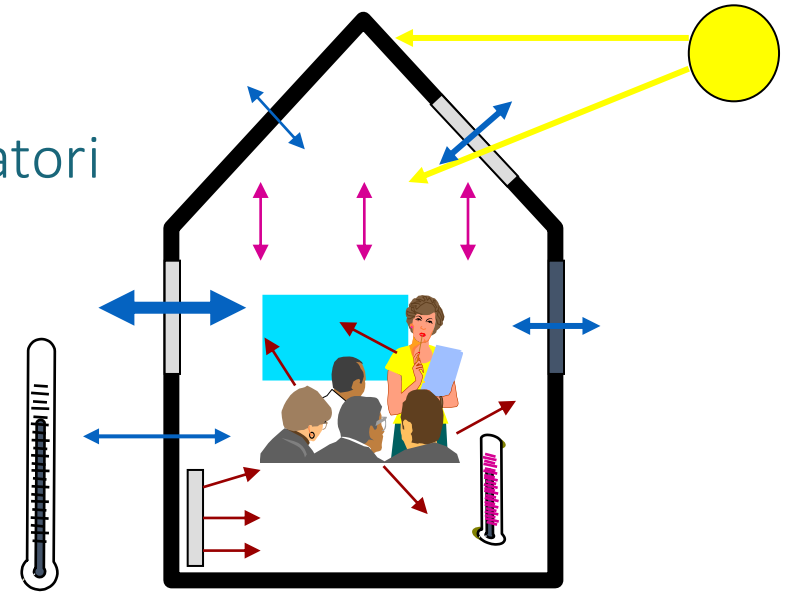


La coppia erogata dal motore è un ingresso o un'uscita?

Per l'intero veicolo è un ingresso, per il sottosistema motore è un'uscita

Esempio: Riscaldamento dell'aula

- Ingresso di controllo
 - Potenza termica immessa dai radiatori
- Uscita
 - Temperatura della stanza
- Ingressi di disturbo
 - Temperatura esterna
 - Irraggiamento solare
 - Potenza termica generata dalle persone



- **Sistemi autonomi**

- Non possiedono ingressi
- La loro evoluzione temporale non dipende dal resto del mondo
- Non si possono controllare

- **Controllo**

- Azione su un sistema per imporgli comportamenti desiderati
- **ATTENZIONE!** Talora in italiano il termine «Controllo» è usato per indicare una attività di semplice osservazione (in termine tecnico: monitoraggio)

- **Controllo Automatico**

- Azione di controllo esplicata automaticamente da una macchina

- **Modello:** Rappresentazione (fisica o astratta) approssimata di un sistema costruita per uno scopo
 - Per un sistema esistono infiniti modelli
 - Il modello rappresenta solo i comportamenti e le proprietà che interessano
- **Modello matematico:** Descrizione della struttura e dell'evoluzione di un sistema mediante simboli matematici. Le grandezze caratteristiche di un modello sono classificate come
 - **Variabili:** Descrivono il variare di una grandezza del sistema
 - Corrente elettrica, Posizione o velocità di un corpo, quantità di materia...
 - **Parametri:** Descrivono la struttura del sistema e solitamente sono costanti
 - Valore di una resistenza, valore della massa,...

1. Definizione delle specifiche
 - Obiettivi da conseguire
 - Qualità del controllo
 - Costo
2. Modellazione del sistema
 - Scelta del dettaglio
 - Definizione degli ingressi
 - Definizione delle uscite
 - Tipologia di rappresentazione
 - «Costruzione» del modello
 - Validazione mediante simulazione
3. Analisi del sistema
 - Studio delle proprietà
 - Verifica di fattibilità delle specifiche di controllo

4. Sintesi della legge di controllo

- Basata sul modello
- Verifica delle proprietà del sistema controllato
- Valutazione della complessità e stima del carico computazionale

5. Simulazione del sistema controllato

- Condizioni ideali
- Condizioni realistiche
- Modello impianto più complesso
- Quantizzazione delle grandezze, ritardi di calcolo, disturbi di misura

6. Introduzione degli elementi tecnologici

- Sensori, attuatori
- Catena di acquisizione ed attuazione
- Dispositivo di elaborazione

7. Sperimentazione

- Prototipazione rapida
- Verifica delle specifiche
- Stima del costo
- Costruzione di un prototipo definitivo
- Ingegnerizzazione
- Produzione in serie

- Capitolo 1, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

01.1 - Introduzione al corso

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it